

Экспериментальное исследование акустооптического СВЧ-спектроанализатора с синтезированной апертурой

С.С. Шибаев, В.М. Новиков, В.В. Роздобудько

Технологический институт Южного федерального университета в г. Таганроге
347922, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог
ул. Шевченко, 2

Представлены результаты разработки и экспериментального исследования макета акустооптического измерителя параметров радиосигналов с синтезированной апертурой. Подтверждены основные теоретические положения работ [1, 2]. Продемонстрирована возможность «обужения» аппаратной функции измерителя в несколько раз.

Ключевые слова: синтез апертуры, апертура, оптический процессор, акустооптический дефлектор, лазер, дифракционная решетка, фотоприемник.

Введение

Применительно к акустооптическим (АО) процессорам радиотехнического назначения – спектроанализаторам, приемникам-частотомерам, демодуляторам ЧМ- и ФМ-сигналов – в [1, 2] рассмотрены основные особенности конфигурации процессора, в оптической части которого осуществлен апертурный синтез путем размещения между акустооптическим дефлектором (АОД) и фурье-объективом двух фазовых дифракционных решеток. В этих работах теоретически выявлены и проанализированы конструктивные условия расположения элементов, обеспечивающие возможность реализации в плоскости фотоприемника более узкого светового распределения (светового отклика) и, соответственно, более лучшего, чем рэлеевское, частотного разрешения, характерного для процессора без дифракционных решеток; проанализированы достоинства и некоторые недостатки, которые могут проявляться при функционировании процессора в условиях многосигнальной обстановки.

В настоящей статье теоретические положения [1, 2] подтверждены экспериментально. При этом исследования проведены для более расширенного диапазона параметров, чем то полагалось в [1].

Авторами не обнаружено публикаций, посвященных экспериментальному исследованию аналогичных конфигураций измерителей параметров радиосигналов АО-типа.

1. Цели и задачи исследования

Эксперимент ставился и проводился не только с целью количественной проверки основных расчетных соотношений и положений [1, 2], связанных с синтезом апертуры АОД, применяемого в составе оптической части процессора, но и в прикладных целях. Дополнительно ставилась задача проведения сопоставительного анализа технических параметров исследуемого процессора с параметрами аналогичного, но без синтеза апертуры. В качестве аналога был выбран АО-измеритель, описанный в [3]; большая часть элементов последнего использовалась в составе исследуемого лабораторного стенда и макета.

2. Описание экспериментальной установки и ее элементов

Исследования проводились в несколько этапов. На первом из них экспериментальная установка представляла собой лабораторный стенд, собранный по схеме рис. 1 работы [1] из набора оптических и других элементов, которые размещались на оптической скамье. В составе установки использовались как полупроводниковый, так и HeNe лазеры. После овладения принципами настройки схемы АО-анализатора, обеспечения повторяемости результатов и, главное, после того, как авторы убедились, что основные теоретические положения [1, 2] находят экспериментальное подтверждение, было принято решение провести разработку макета АО-анализатора с синтезированной апертурой, который был бы

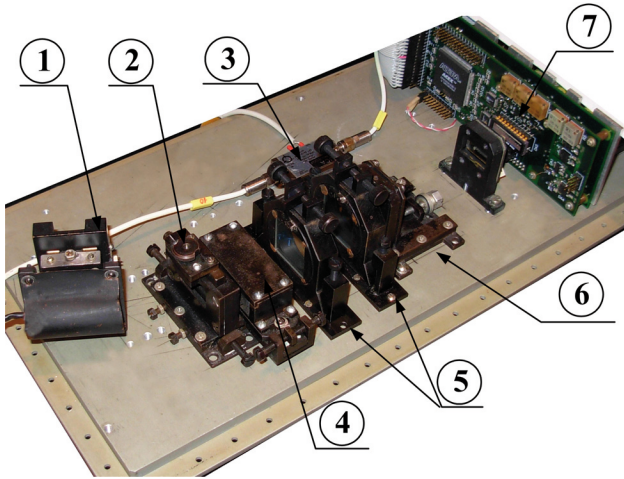


Рис. 1

пригоден не только для проведения исследований в лабораторных условиях, но и обеспечивал бы возможность получения всей совокупности технических параметров (полосы рабочих частот, чувствительности, точности измерения частоты, частотного разрешения, динамического диапазона и др.), характерных для исследуемого анализатора как измерителя параметров радиосигналов. Фотография разработанного в соответствии с расчетными данными [1, 2] макета анализатора с полупроводниковым лазером (ППЛ) представлена на рис. 1, где обозначены: полупроводниковый инжекционный лазер – 1; коллиматор – 2; СВЧ усилитель – 3; акустооптический дефлектор – 4; две дифракционные решетки – 5; фурье-объектив – 6; фотоприемник типа ПЗС с платой управления и предварительной обработки – 7; в нижней части блока расположены встроенный источник питания и плата сопряжения с ПЭВМ.

В состав макета входят: ППЛ типа KLM 650/20 с длиной волны излучения $\lambda = 657$ нм, линейной поляризацией и выходной мощностью $P_0 = 20$ мВт; коллиматор, обеспечивающий падение на АОД лазерного излучения по форме, близкой к гауссоиду. В качестве дефлектора использовался АОД на основе LiNbO_3 Z среза, ультразвук в котором со скоростью $V = 3600$ м/с возбуждался аподизированным поверхностным преобразователем [4] с дифракционной эффективностью $\sim 2\%$ /Вт, неравномерность которой в полосе 500 МГц составляла ~ 2 дБ. Для обеспечения согласования размеров фоточувствительной области ПЗС в полосе 500 МГц фокусное расстояние фурье-объектива было выбрано равным $F = 105$ мм. На электрический вход АОД сигналы подавались через СВЧ-усилитель с мак-

симальной выходной мощностью $P = 0,8$ Вт; ее неравномерность в указанной полосе не превышала 0,5 дБ. В качестве дифракционных решеток использовались одинаковые фазовые синусоидальные пропускающие решетки, изготовленные голографическим способом на слое БХЖ с $\Delta\phi = \pi$, периодом $d = 6,5$ мкм и величиной потерь $\sim 0,5$ дБ. Как то предполагалось при проведении теоретического анализа, решетки размещались между АОД и фурье-линзой. ПЗС линейка типа ТН7813 с числом фотодиодов (ФД) $n = 1024$, размером каждого 10×10 мкм² и чувствительностью $s = 12$ (В·см²)/мкДж с соответствующей платой обработки информации за время 25 мкс обеспечивала считывание и оцифровку светового распределения. Все используемые в составе блока оптические элементы, включая АОД, были просветлены на длину волны $\lambda = 657$ нм до уровня $\rho = 98\%$ каждый, так что в АО-анализаторе, выполненном по обычной схеме при значении дифракционной эффективности АОД $\eta = 2\%$ /Вт, обеспечивался многосигнальный динамический диапазон ~ 43 дБ, т. е. уровни комбинаций вида «сигнал – сигнал», попадающие в полосу частот анализатора, находились ниже уровня его чувствительности.

3. Методики проведения эксперимента

В каждом из вариантов измерителей (в виде лабораторного стенда и законченного в функциональном отношении блока) после юстировки вначале без, а затем с дифракционными решетками в плоскости ПЗС обеспечивалась устойчивая картина дифракционно-интерференционного распределения света. Настройка оптической части измерителя, помимо обычных операций, включала в себя достаточно трудоемкий процесс юстировки самих дифракционных решеток; в целом же настройка была более простой для HeNe лазера типа ЛГН-223 с диаметром светового пучка $\varnothing = 0,9$ мм. Ширина гауссовой огибающей $I_{ga}(x)$, равная [1, 2] $2\lambda F/\pi r_0$ суммарного распределения интенсивности $I_0(x)$, устанавливалась путем регулировки апертуры $D \approx 2r_0$ падающего на АОД света. Этой же шириной обуславливался выбор расстояния $\Delta x = Fd/z_1$ между максимумами $I_{be}(x)$ бесселевых составляющих синтезированного распределения, связанных с наличием решеток; Δx , в свою очередь, было кратным междиодному расстоянию фотодиодов ПЗС. Последнее устанавливалось путем

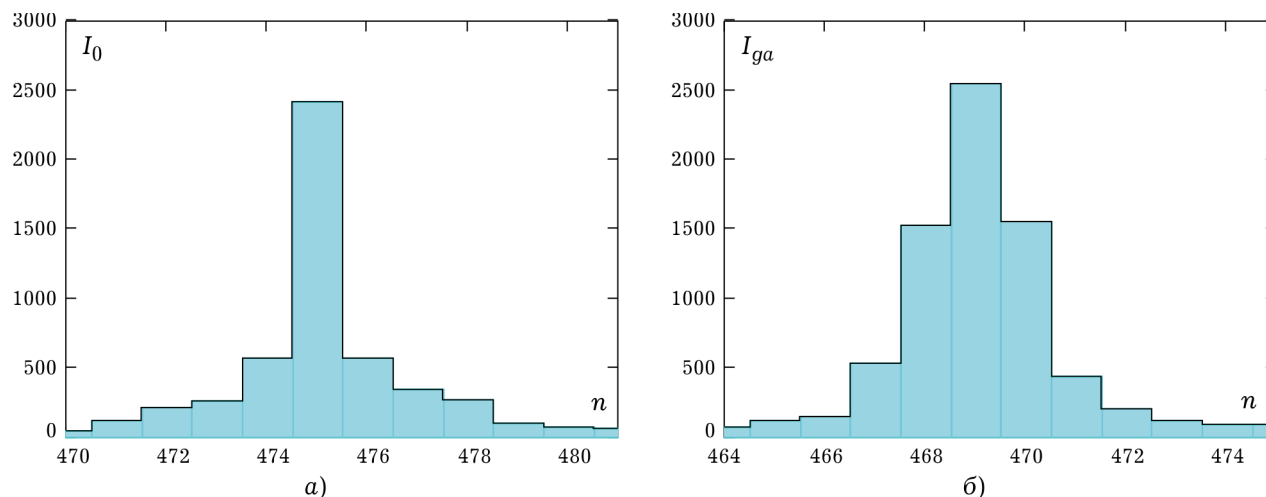


Рис. 2

изменения дистанции z_1 между дифракционными решетками. Преобразованные ПЗС световые распределения – теперь уже $I_0(x)$ и $I_{ga}(x)$ с помощью соответствующего программного обеспечения записывались в файлы, содержащие векторы амплитудных значений интенсивности света в отчетах АЦП. Длина векторов соответствовала количеству ФД в строке ПЗС. Далее файлы-векторы при помощи пакета «Mathcad» считывались, визуализировались и анализировались. Как было выяснено, при подобной процедуре реальные $I_0(x)$ за счет интегрирования света каждым ФД конечной площади, имеющим разную чувствительность, а также за счет цифрового преобразования искажались незначительно. Калибровка (привязка частотной шкалы) блока осуществлялась на центральной частоте $f_0 = 1750$ МГц путем пространственного совмещения центра одного из диодов ПЗС с максимумом огибающей $I_{ga}(x)$ дифрагированного в АОД излучения и с одним из дифракционных максимумов $I_{be}(x)$ фазовых решеток.

Максимальные уровни продетектированных световых сигналов поддерживались постоянными. Для чего значения подаваемых СВЧ-сигналов, соответствующих средней части динамического диапазона измерителей, составляли: минус 75 дБ·Вт для схемы без решеток и около минус 67 дБ·Вт с решетками. Длительности входных сигналов τ выбирались больше временной протяженности апертуры АОД, т. е. $\tau \geq D/V$.

4. Экспериментальные результаты и их обсуждение

Общей иллюстрацией принципа апертурного синтеза является рис. 2, на котором в координатах «номер ФД» – «амплитуда в отчетах АЦП»

приведены распределения $I_0(n)$, регистрируемые в лабораторном стенде с ППЛ, собранным по схеме без – рис. 2,б и с дифракционными решетками – рис. 2,а.

При этом ширина $I_{ga}(n)$ оказалась равной трем диодным промежуткам, а расстояние между синтезированными максимумами – равным 5 ФД промежуткам. Из рис. 2 следует, что суммарное распределение $I_0(n)$ обузилось до 1 фотодиода, т. е. примерно в 3 раза, но при этом в огибающую $I_{ga}(n)$ попадает один максимум $I_{be}(n)$.

Изменение с частотой входного сигнала синтезированной дифракционной картины иллюстрируется рис. 3, на котором приведена серия распределений $I_0(n)$ при наличии на входе процессора одного сигнала с разными значениями частоты f_1 , причем на первом и последнем рисунках этой серии имеет место совпадение положений синтезированного максимума $I_{be}(n)$ и огибающей $I_{ga}(n)$; расстояние между этими максимумами, как и ожидалось, составляет 3 ФД или по частоте 1,6 МГц.

Нельзя не обратить внимания на рис. 3,б, данные которого находятся в хорошем согласии с одним из выводов [1], а именно: располагая информацией об амплитудных значениях синтезированных максимумов (на рис. 3,б они одинаковы), можно уточнить измеряемую частоту входного сигнала.

Отметим две особенности распределений, приведенных на рис. 3, воспринимаемых как недостатки.

Один из них (рис. 3,б) состоит в том, что при определенном значении частоты входного сигнала отклик $I_0(n)$ приобретает двугорбый вид. А второй недостаток связан с тем, что даже

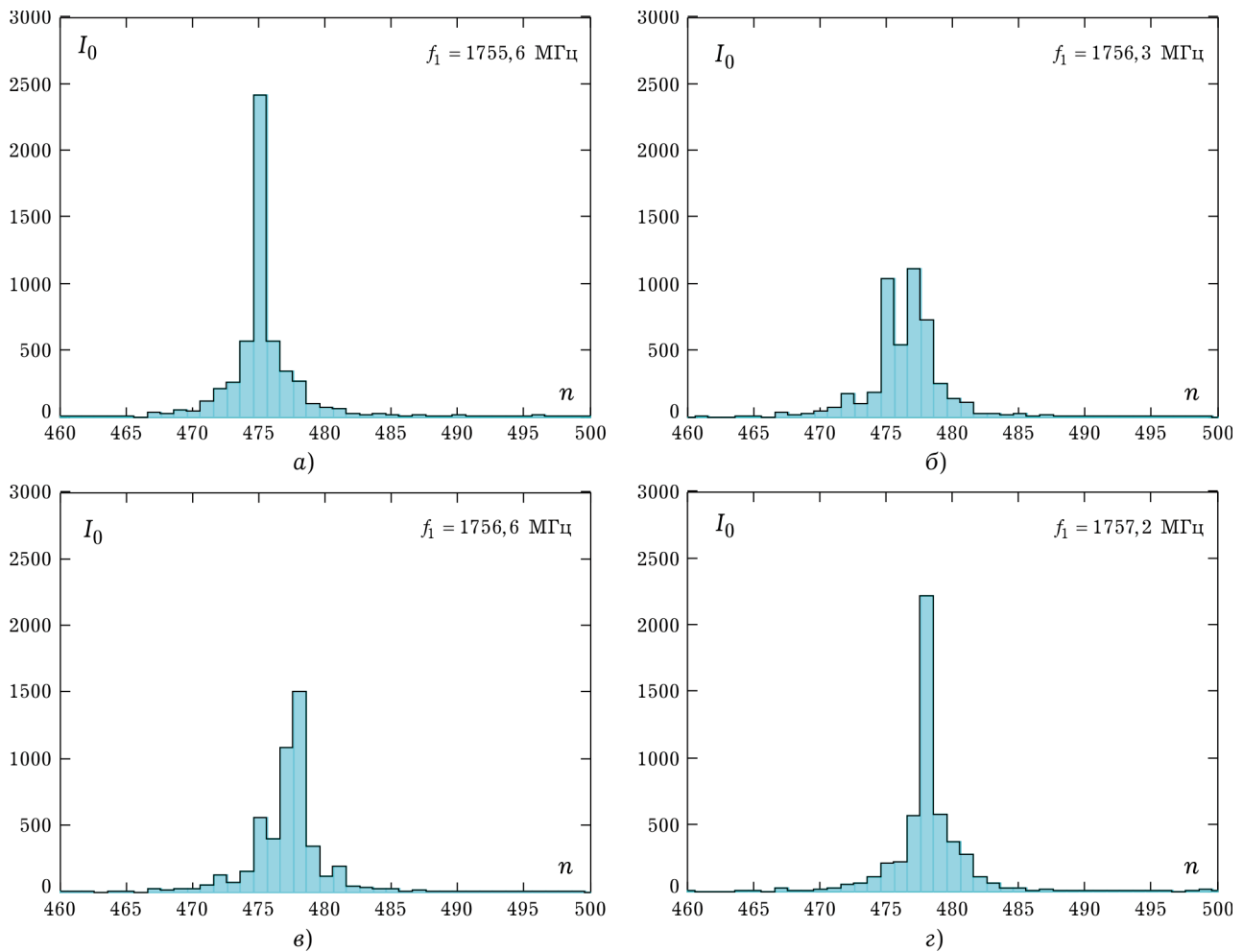


Рис. 3

при идеальной неравномерности амплитудно-частотной характеристики электрической и оптической частей блока, он при наличии синтеза апертуры автоматически приобретает дополнительную неравномерность. При необходимости измерения амплитуд сигналов последнее будет восприниматься в виде систематической погрешности АО-анализатора.

На рис. 4, 5 показаны двухсигнальные распределения $I_{ga}(n)$ и $I_0(n)$.

Частота одного входного сигнала оставалась неизменной и равной $f_1 = 1758,5$ МГц, а второго — f_2 изменялась, постепенно приближаясь к первому. Для рис. 4 разнос частот варьировался в пределах 6,2–2,1 МГц.

В серии рис. 5 для схемы с апертурным синтезом разнос частот изменялся от 6,4 МГц — рис. 5,а до 1,1 МГц — рис. 5,е. Из сопоставлений серий рис. 4 и рис. 5 и, в частности, рис. 4,г и рис. 5,е может быть сделан вывод об улучшении разрешающей способности в схеме с синтезом апертуры, однако этот вывод, как отмечалось в [1], достаточно условен по той причине, что

касается двух одинаковых сигналов и не будет справедлив для сигналов, различных по амплитуде, поскольку наличие в полосе огибающей $I_{ga}(n)$ других дифракционных максимумов $I_{be}(n)$ будет препятствовать измерению параметров малых сигналов на фоне больших.

При близком по частоте расположении двух сигналов в схеме с синтезом нельзя не заметить их повышенное влияние друг на друга (рис. 5,д,е), что в реальном измерителе также будет восприниматься как систематическая амплитудная погрешность.

Вместе с тем следует отметить, что, по-видимому, все же мыслимы алгоритмы обработки, помимо применяемых в АО-измерителях параметров радиосигналов [5] и в данном измерителе в том числе [3], с помощью которых будет возможна обработка приведенных на рис. 5 распределений, обеспечивающих возможность извлечения информации о параметрах входных сигналов с разрешением, лучшим рэлеевского, причем в широком динамическом диапазоне их уровней.

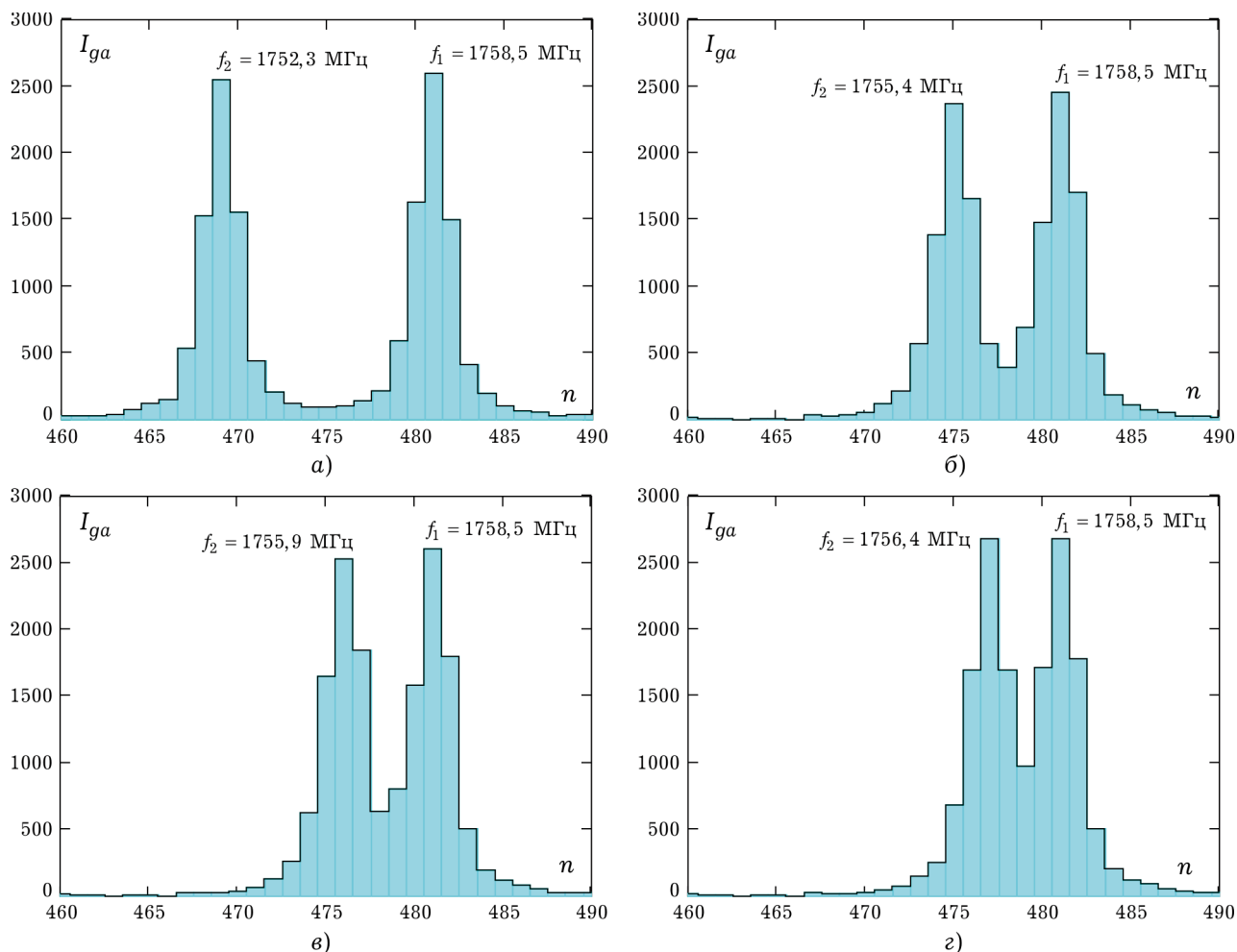


Рис. 4

Отметим также, что в рассматриваемом случае для сигналов, близких по уровню, но наблюдаемых визуально, все же можно говорить об улучшении их разрешений даже, например, если частотный разнос между ними соответствует рис. 5,з. Однако при работе АО-анализатора в автоматическом режиме разрешение таких сигналов становится проблематичным и требует отдельного рассмотрения.

Заключение

Результаты данного исследования не ставят вопросов в части полезности и технической целесообразности использования анализатора с синтезированной апертурой в качестве средства (прибора), предназначенного для измерения параметров одного радиосигнала. В сопоставлении с аналогами такой прибор будет характеризоваться повышенной точностью измерения несущей частоты и амплитуды, повышенным быстродействием, он будет функционировать в расширенном динамическом диапазоне. Если же разрешающую способность исследуемого из-

мерителя определять величиной минимального частотного разноса между двумя одновременно действующими на входе сигналами, при котором параметры обоих сигналов определяются с заданной погрешностью, то, как следует из проведенного рассмотрения:

а) в динамическом диапазоне уровней сигналов разрешение не будет превышать рэлеевское, однако параметры сигналов (частота и амплитуда) за счет ужесточения критерия разрешения и меньшего их влияния друг на друга будут определяться с большей точностью;

б) в ограниченном динамическом диапазоне уровней разрешение может быть лучше рэлеевского в единицы раз; в других приложениях это улучшение, по-видимому, может быть более значительным;

в) в предположении, что в исследуемом измерителе дифрагированное излучение будет «приходиться» на один ФД и, как следствие, в нем погрешность измерения частоты будет составлять половину частотной дискретности, можно утверждать, что быстродействие такого изме-

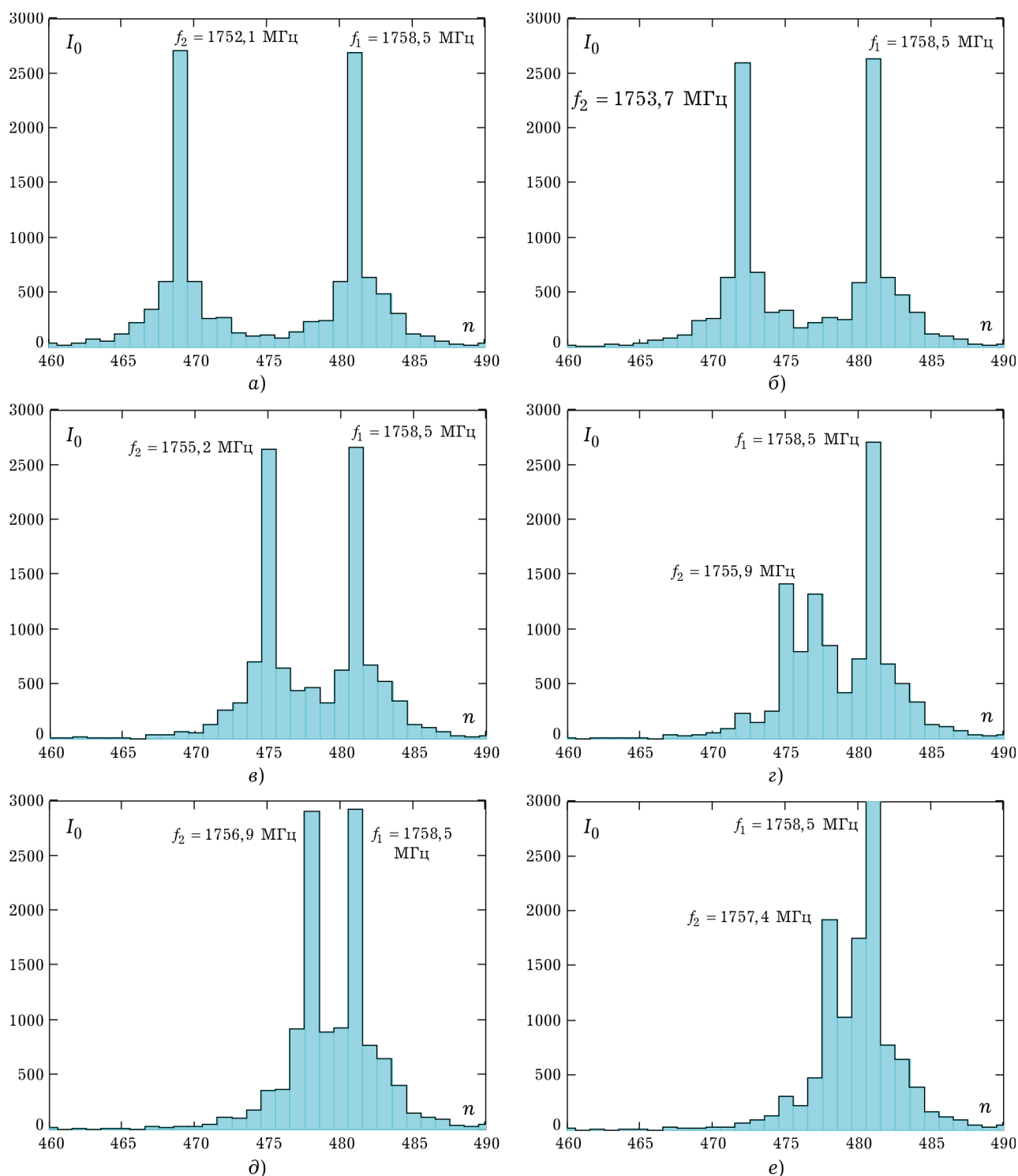


Рис. 5

рителя будет лучшим, чем в процессоре традиционного структурного состава.

Представленные исследования ограничены рассмотрением случая действия на входе АО-процессора сигналов одинакового уровня, лежащих в средней (линейной) части его динамического диапазона. В качественном отношении поведение процессора при наличии на входе сигналов разного уровня, в том числе расположенных как в

верхней, так и в нижней частях динамического диапазона, можно спрогнозировать.

Список литературы

1. Шибаев С.С., Новиков В.М., Роздобудько В.В. Теория акустооптического спектроанализатора с синтезированной апертурой // ФВПиРТС. 2010. Т. 13. № 1. С. 55–60.
2. Шибаев С.С., Новиков В.М., Роздобудько В.В. Акустооптический измеритель параметров радиосигналов. Патент на полезную модель № 70713 опубл. 10.02.2008г. Бюл. № 4.

3. Роздобудько В.В., Пелипенко М.И. Быстродействующий измеритель параметров СВЧ-радиосигналов // Специальная техника. 2006. Вып. 1. С. 28–36.
4. Волик Д.П., Роздобудько В.В. Анализ амплитудно-частотной характеристики акустооптического дефлектора с поверхностным пьезопреобразователем // ЖТФ. 2009. Т. 79. Вып. 6. С. 124–129.
5. Роздобудько В.В., Дикарев Б.Д. Высокоточный акустооптический приемник-частотомер комбинированного типа // Радиотехника. 2003. № 9. С. 31–36.

The experimental research of acoustooptic SHF spectrum analyzer with aperture synthesis

S.S. Shibaev, V.M. Novikov, V.V. Rozdobud'ko

Analysis results of development and investigation of acoustooptic radiosignals parameters measurer with aperture synthesis are presented. Basic theoretical regulations are confirmed. Possibility of few times narrowing instrument function is shown.

Keywords: acoustooptic processor, frequency resolution, diffraction grids, aperture synthesis, instrument function.

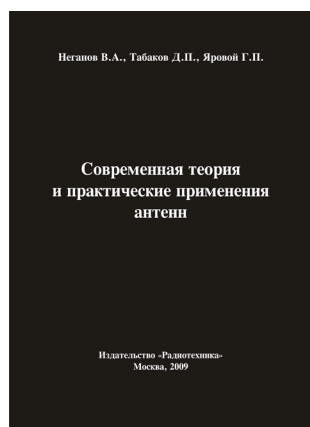
Неганов, В.А.

Современная теория и практические применения антенн: монография / В.А. Неганов, Д.П. Табаков, Г.П. Яровой; предисловие академика Ю.В. Гуляева; под ред. В.А. Неганова. – М.: Радиотехника, 2009. – 720с.

ISBN 978-5-88070-222-0

УДК 621.396.67

ББК 32.845



Рассмотрены основные разделы теории и техники антенн. Освещены вопросы расчета и построения различных типов антенн (от вибраторных до рупорных и антенных решеток, включая фазированные). Основное внимание уделено антеннам СВЧ и расчетам их электромагнитных полей в ближней зоне, т. е. вопросам электромагнитной совместимости.

Принципиальное отличие книги от известных заключается в последовательном применении метода физической регуляризации (самосогласованного метода) к расчету электромагнитного поля антенн, позволяющего осуществлять непрерывный переход с излучающей поверхности антенны к пространству вне ее. С помощью самосогласованного метода получены новые результаты по теории антенн: установлены связь между поверхностной плотностью тока на вибраторной антенне и напряженностью электромагнитного поля, однонаправленный режим излучения для кольцевой (рамочной антенны), режимы стоячих и бегущих волн в цилиндрической спиральной антенне, входное сопротивление практически для всех типов антенн. Теоретический материал подкреплён примерами применения многолучевых антенн.

Предназначено для разработчиков антенно-фидерных устройств, аспирантов и докторантов, занимающихся вопросами проектирования антенных систем различного назначения, студентов радиотехнических специальностей высших учебных заведений.